

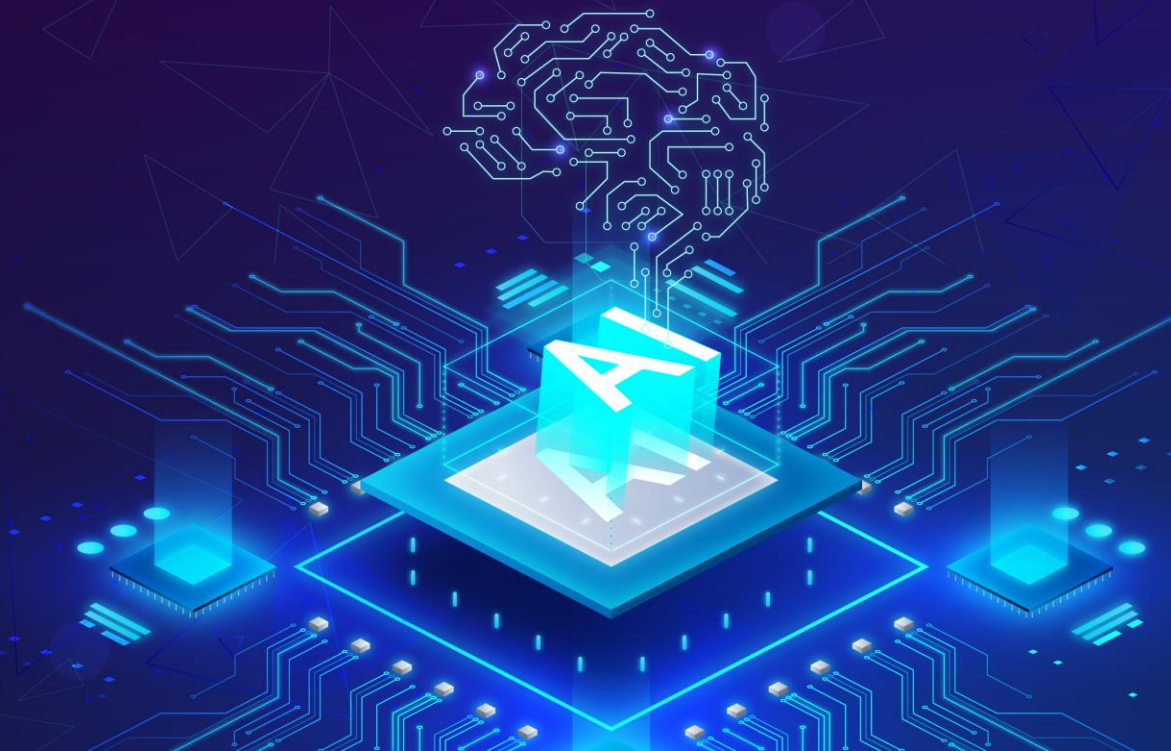


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thuật toán Naive Bayes



1. Thuật toán Naïve Bayes

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các kiến thức về thuật toán Naïve Bayes.

1. Thuật toán Naïve Bayes

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Là các phương pháp học phân lớp có giám sát và dựa trên một mô hình (hàm) xác suất
- Việc phân loại dựa trên các giá trị xác suất khả năng xảy ra của các giả thiết
- Là một trong các phương pháp học máy thường được sử dụng trong các bài toán thực tế
- Dựa trên định lý Bayes (Bayes theorem)

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



$$P(h|D) = \frac{P(D|h).P(h)}{P(D)}$$

- $P(D)$: Xác suất trước (tiên nghiệm) của việc quan sát được dữ liệu D
 - $P(h)$: Xác suất trước (tiên nghiệm) của giả thiết h
 - $P(D|h)$: Xác suất xảy ra của dữ liệu D , nếu biết giả thiết h là đúng. (likelihood)
 - $P(h|D)$: Xác suất (hậu nghiệm) của giả thiết h là đúng, nếu quan sát được dữ liệu D
- **Nhiều phương pháp phân loại dựa trên xác suất sẽ sử dụng xác suất hậu nghiệm (*posterior probability*) này!**

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Giả sử chúng ta có tập dữ liệu sau (dự đoán 1 người có chơi tennis)?

Ngày	Ngoài trời	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió	Chơi tennis
N1	Nắng	Nóng	Cao	Yếu	Không
N2	Nắng	Nóng	Cao	Mạnh	Không
N3	Âm u	Nóng	Cao	Yếu	Có
N4	Mưa	Bình thường	Cao	Yếu	Có
N5	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N6	Mưa	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Không
N7	Âm u	Mát mẻ	Bình thường	Mạnh	Có
N8	Nắng	Bình thường	Cao	Yếu	Không
N9	Nắng	Mát mẻ	Bình thường	Yếu	Có
N10	Mưa	Bình thường	Bình thường	Yếu	Có
N11	Nắng	Bình thường	Bình thường	Mạnh	Có
N12	Âm u	Bình thường	Cao	Mạnh	Có

Bảng 1: Tập dữ liệu [Mitchell, 1997]

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Dữ liệu D . *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*
- Giả thiết (phân loại) h . Anh ta chơi tennis
- Xác suất trước $P(h)$. Xác suất rằng anh ta chơi tennis (bất kể *Ngoài trời* như thế nào và *Gió* ra sao)
- Xác suất trước $P(D)$. Xác suất rằng *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*
- $P(D|h)$. Xác suất *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*, nếu biết rằng anh ta chơi tennis
- $P(h|D)$. Xác suất anh ta chơi tennis, nếu biết rằng *Ngoài trời là nắng và Gió là mạnh*

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Với một tập các giả thiết (các phân lớp) có thể H , hệ thống học sẽ tìm **giả thiết có thể xảy ra nhất (*the most probable hypothesis*)** $h (\in H)$ đối với các dữ liệu quan sát được D
- Giả thiết h này được gọi là giả thiết có xác suất hậu nghiệm cực đại (**Maximum a posteriori – MAP**)

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(h | D)$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} \frac{P(D | h).P(h)}{P(D)}$$

$$h_{MAP} = \arg \max_{h \in H} P(D | h).P(h)$$

($P(D)$ là như nhau đối với các giả thiết h)

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Tập H bao gồm 2 giả thiết (có thể)
 - h_1 : Anh ta chơi tennis
 - h_2 : Anh ta không chơi tennis
- Tính giá trị của 2 xác suất có điều kiện: $P(h_1 | D)$, $P(h_2 | D)$
- Giả thiết có thể nhất $h_{MAP} = h_1$ nếu $P(h_1 | D) \geq P(h_2 | D)$; ngược lại thì $h_{MAP} = h_2$
- Vì vậy, cần tính 2 biểu thức: $P(D | h_1) \cdot P(h_1)$ và $P(D | h_2) \cdot P(h_2)$, và đưa ra quyết định tương ứng
 - Nếu $P(D | h_1) \cdot P(h_1) \geq P(D | h_2) \cdot P(h_2)$, thì kết luận là anh ta chơi tennis
 - Ngược lại, thì kết luận là anh ta không chơi tennis

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Phương pháp MAP: Với một tập các giả thiết có thể H , cần tìm một giả thiết cực đại hóa giá trị: $P(D|h) \cdot P(h)$
- Giả sử (assumption) trong phương pháp **đánh giá khả năng có thể nhất (Maximum likelihood estimation – MLE)**: Tất cả các giả thiết đều có giá trị xác suất trước như nhau: $P(h_i) = P(h_j), \forall h_i, h_j \in H$
- Phương pháp MLE tìm giả thiết cực đại hóa giá trị $P(D|h)$; trong đó $P(D|h)$ được gọi là *khả năng có thể (likelihood)* của dữ liệu D đối với h
- Giả thiết có khả năng nhất (maximum likelihood hypothesis)

$$h_{ML} = \arg \max_{h \in H} P(D|h)$$

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Tập H bao gồm 2 giả thiết có thể

- h_1 : Anh ta chơi tennis
- h_2 : Anh ta không chơi tennis

D : Tập dữ liệu (các ngày) mà trong đó thuộc tính *Outlook* có giá trị *Sunny* và thuộc tính *Wind* có giá trị *Strong*

- Tính 2 giá trị khả năng xảy ra (likelihood values) của dữ liệu D đối với 2 giả thiết: $P(D|h_1)$ và $P(D|h_2)$

- $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_1) = 1/8$
- $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_2) = 1/4$

- Giả thiết MLE $h_{MLE}=h_1$ nếu $P(D|h_1) \geq P(D|h_2)$; và ngược lại thì $h_{MLE}=h_2$

→ Bởi vì $P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_1) < P(\text{Outlook}=\text{Sunny}, \text{Wind}=\text{Strong}|h_2)$, hệ thống kết luận rằng: *Anh ta sẽ không chơi tennis!*

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Biểu diễn bài toán phân loại (classification problem)
 - Một tập học D_{train} , trong đó mỗi ví dụ học x được biểu diễn là một vector n chiều: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - Một tập xác định các nhãn lớp: $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$
 - Với một ví dụ (mới) z , thì z sẽ được phân vào lớp nào?
- Mục tiêu: Xác định phân lớp có thể (phù hợp) nhất đối với z

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i | z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$c_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} \frac{P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i)}{P(z_1, z_2, \dots, z_n)}$$

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES



- Để tìm được phân lớp có thể nhất đối với z

$$C_{MAP} = \arg \max_{c_i \in C} P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) \cdot P(c_i) \quad (P(z_1, z_2, \dots, z_n) \text{ là như nhau với các lớp})$$

- **Giả thuyết (assumption) trong phương pháp phân loại Naïve Bayes:** Các thuộc tính là *độc lập có điều kiện (conditionally independent)* đối với các lớp

$$P(z_1, z_2, \dots, z_n | c_i) = \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

- Phân loại Naïve Bayes tìm phân lớp có thể nhất đối với z

$$C_{NB} = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(z_j | c_i)$$

1. THUẬT TOÁN NAÏVE BAYES

- Giai đoạn học (training phase), sử dụng một tập học
 - Đối với mỗi phân lớp có thể (mỗi nhãn lớp) $c_i \in C$
 - Tính giá trị xác suất tiên nghiệm: $P(c_i)$
 - Đối với mỗi giá trị thuộc tính x_j , tính giá trị xác suất xảy ra của giá trị thuộc tính đó đối với một phân lớp c_i : $P(x_j | c_i)$
- Giai đoạn phân lớp (classification phase), đối với một ví dụ mới
 - Đối với mỗi phân lớp $c_i \in C$, tính giá trị của biểu thức:

$$P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

- Xác định phân lớp của z là lớp có thể nhất c^*

$$c^* = \arg \max_{c_i \in C} P(c_i) \cdot \prod_{j=1}^n P(x_j | c_i)$$

1. Bài học cung cấp **các kiến thức** về thuật toán Naïve Bayes.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

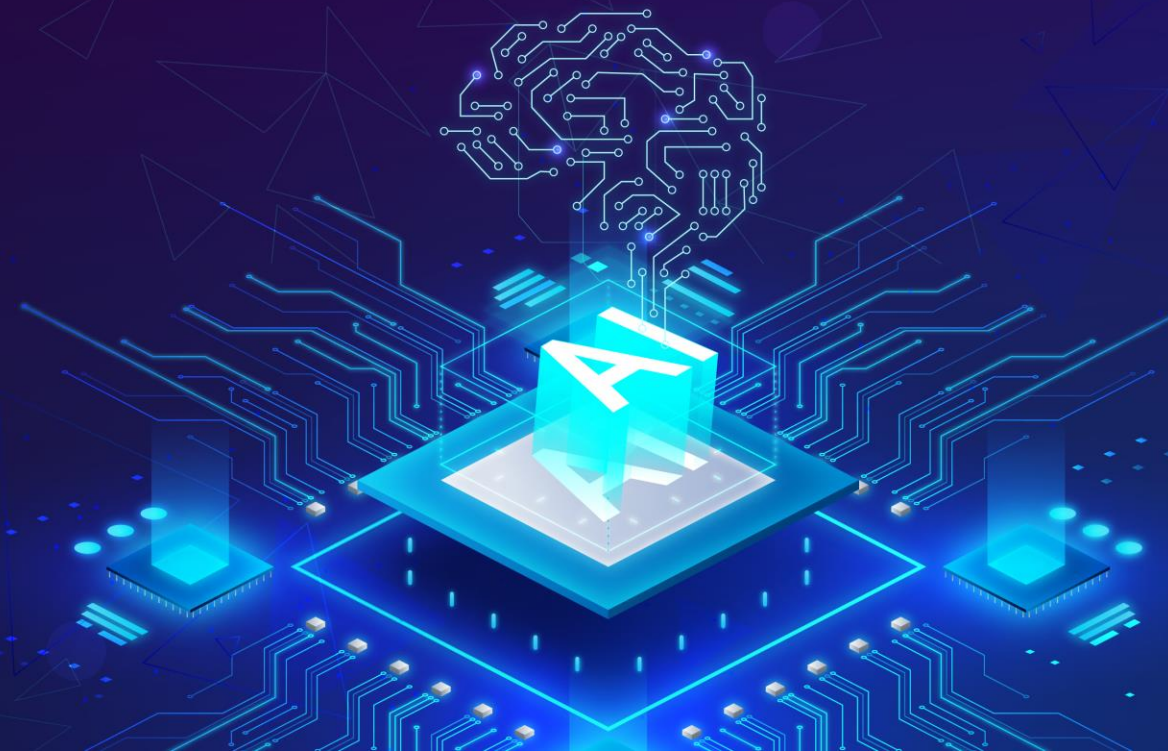
Thuật toán Naive Bayes

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Minh họa thuật toán Naive Bayes

Tài liệu tham khảo:

- [1] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [2] A. Kontorovich and Weiss. A Bayes consistent 1-NN classifier. Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). JMLR: W&CP volume 38, 2015.
- [3] A. Guyader, N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in Regression. *Journal of Machine Learning Research* 14 (2013) 2361-2376.
- [4] L. Gottlieb, A. Kontorovich, and P. Nisnevitch. Near-optimal sample compression for nearest neighbors. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.